

แผนการจัดการเรียนรู้ฉบับปรับให้สอดคล้องโครงสร้างรายวิชาและ วPA

หน่วยที่ 3 การพัฒนาโครงงาน — การพัฒนาต้นแบบระบบควบคุมแบบไม่สัมผัสด้วย AI และ BB 2 โดยใช้แนวคิดเชิงคำนวณ

รายวิชา: เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ 1) รหัสวิชา ว 3 1 1 0 1

ชั้น: มัธยมศึกษาปีที่ 4

ภาคเรียน: 1 ปีการศึกษา 2 5 6 9

ครูผู้สอน: นายศิริวัศ โทนอก

เวลาแผนนี้: 1 คาบ 5 0 นาที

ตำแหน่งในโครงสร้างรายวิชา: หน่วยที่ 3 การพัฒนาโครงงาน (2 2 ชั่วโมง) — เสนอใช้เป็นชั่วโมงที่ 9 ของหน่วย

รูปแบบ: Active Learning แบบ 5 E + Collaborative Learning

การจัดกลุ่ม: 8 กลุ่ม กลุ่มละ 5 คน

1 . ความสอดคล้องกับโครงสร้างรายวิชา

รายวิชา ว 3 1 1 0 1 มีมาตรฐาน ว 4 2 และตัวชี้วัด ม. 4 / 1 ประยุกต์ใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการพัฒนาโครงงานที่มีการบูรณาการกับวิชาอื่นอย่างสร้างสรรค์ และเชื่อมโยงกับชีวิตจริง

กิจกรรม AI to ESP32 จึงจัดอยู่ใน หน่วยที่ 3 การพัฒนาโครงงาน ไม่จัดเป็นหน่วย AI แยกต่างหาก โดยใช้ความรู้จาก

- หน่วยที่ 1 แนวคิดเชิงคำนวณ: การแยกย่อยปัญหา การหารูปแบบ การคิดเชิงนามธรรม
- หน่วยที่ 2 การแก้ปัญหาและขั้นตอนวิธี: Input-Process-Output, ขั้นตอนวิธี, เงื่อนไข, การทดสอบและแก้ปัญหา
- หน่วยที่ 3 การพัฒนาโครงงาน: ออกแบบ พัฒนา ทดสอบ ปรับปรุง รายงาน และนำเสนอ

บทเรียนนี้เป็นช่วง **พัฒนา-ทดสอบ-แก้ไขต้นแบบ (Prototype Development & Debugging)** ของโครงงาน

2 . บริบทก่อนเข้าสู่คาบนี้

ก่อนคาบนี้ ผู้เรียนได้

- 1 . ทบทวนแนวคิดเชิงคำนวณและ Input–Process–Output
- 2 . วิเคราะห์ปัญหาที่ต้องการลดการสัมผัสสวิตช์หรือควบคุมอุปกรณ์ด้วยท่าทาง
- 3 . ออกแบบต้นแบบระบบแบบไม่สัมผัส
- 4 . รู้จักองค์ประกอบ Webcam, Browser, AI Model, HTTP, ESP 32 และ Output เบื้องต้น

คาบนี้ผู้เรียนต้องทำให้ต้นแบบทำงานร่วมกันได้ วิเคราะห์สาเหตุเมื่อระบบผิดพลาด และเสนอการประยุกต์ใช้กับสถานการณ์จริง

3 . ปัญหาการเรียนรู้ที่ต้องแก้ไข

ผู้เรียนจำนวนหนึ่งสามารถทำตามตัวอย่างหรือคัดลอกโค้ดเพื่อควบคุม LED ได้ แต่ยังไม่

- เชื่อมโยงองค์ประกอบของระบบเป็น Data Flow ไม่ได้
- สับสนว่า AI ประมวลผลที่ Browser หรือ ESP32
- ระบุจุดผิดพลาดของระบบไม่ได้อย่างเป็นขั้นตอน
- แก้ปัญหาด้วยการลองเปลี่ยนอุปกรณ์/โค้ดแบบสุ่ม
- ยังไม่สามารถอธิบายว่าต้นแบบนี้นำไปแก้ปัญหาในชีวิตจริงอย่างไร

ดังนั้นการจัดการเรียนรู้มุ่งให้ผู้เรียน **แยกย่อยระบบ → วิเคราะห์ Input/Process/Output □ ทดสอบทีละส่วน → ใช้หลักฐานวิจจัย → ปรับปรุง → ประยุกต์ใช้**

4. สำคัญ

ระบบต้นแบบ AI to ESP32 ในกิจกรรมนี้ทำงานตามลำดับ

Webcam Web Browser AI Model / Prediction JavaScript / HTTP Request ESP32 Web Server → GPIO → Output

AI Model ทำงานใน Web Browser ไม่ได้ทำงานโดยตรงบน ESP32 ในต้นแบบนี้ ESP32 ทำหน้าที่รับคำสั่งผ่าน Web Server และควบคุมอุปกรณ์ทางกายภาพ

ผู้เรียนใช้แนวคิดเชิงคำนวณเพื่อ

- แยกส่วนประกอบของระบบ
- มองความสัมพันธ์ของข้อมูล
- ออกแบบลำดับการทำงาน
- ระบุจุดผิดพลาด

- ทดสอบสมมติฐาน
 - ปรับปรุงต้นแบบ
 - เชื่อมโยงต้นแบบกับปัญหาจริง
-

5. จุดประสงค์การเรียนรู้

เมื่อสิ้นสุดคาบ ผู้เรียนสามารถ

ด้านความรู้ (K)

- 1 . อธิบายบทบาทของ Webcam, Browser/AI, HTTP, ESP32 และ Output ได้ถูกต้อง
- 2 . อธิบาย Input-Process-Output และ Data Flow ของระบบได้

ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)

- 3 . วิเคราะห์และระบุจุดที่น่าจะเกิดปัญหาในระบบจากหลักฐานที่กำหนดได้
- 4 . ทดสอบสมมติฐานและเสนอวิธีแก้ไขอย่างเป็นขั้นตอน
- 5 . ออกแบบแนวทางประยุกต์ต้นแบบ AI to ESP32 เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตจริงอย่างน้อย 1 แนวทาง

ด้านคุณลักษณะ (A)

- 6 . ทำงานตามบทบาท รับฟังสมาชิก แลกเปลี่ยนหลักฐาน และรับผิดชอบงานของกลุ่ม
 - 7 . ใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมและปลอดภัย
-

6. สมรรถนะสำคัญ

- 1 . การสื่อสาร
 - 2 . การคิด
 - 3 . การแก้ปัญหา
 - 4 . ทักษะชีวิต
 - 5 . การใช้เทคโนโลยี
-

7. ชิ้นงาน/หลักฐานการเรียนรู้

- 1 . System Flow Diagram พร้อมระบุ Input-Process-Output
- 2 . บันทึกผล 3 Stations
- 3 . Challenge Debugging: Diagnosis Evidence Test Solution

- 4 . Challenge Before Feedback / After Feedback
 - 5 . Application Design Card: การประยุกต์ใช้ต้นแบบกับชีวิตจริง
 - 6 . การอธิบายของสมาชิกที่ถูกสุ่มถาม
 - 7 . Pre-test 10 ข้อ (วินิจฉัย ไม่คิดคะแนน)
 - 8 . Post-test 10 ข้อ (1 0 คะแนน เกณฑ์ผ่าน 7 / 1 0)
 - 9 . ผลการปฏิบัติจริง (9 0 คะแนน)
 - 1 0 . ข้อมูลผลการประเมินที่ระบบ AI Hand Quest ส่งเข้า Teacher Dashboard อัตโนมัติ
-

8. การจัดกลุ่มและบทบาท

กลุ่มละ 5 คน

- 1 . Team Leader / Coordinator
- 2 . AI Specialist
- 3 . ESP32 Specialist
- 4 . System Tester
- 5 . Recorder & Presenter

ครูสุ่มถามสมาชิกคนใดก็ได้เพื่อให้เห็นการเรียนรู้รายบุคคล ไม่ใช่เฉพาะผู้นำเสนอ

9 . กระบวนการจัดการเรียนรู้ 5 E — 5 0 นาที

9 . 1 Engage — 5 นาที

ครูเชื่อมโยงจากคาบก่อน:

“คาบที่ผ่านมาแต่ละกลุ่มได้ออกแบบต้นแบบระบบควบคุมอุปกรณ์แบบไม่สัมผัส วันนี้ภารกิจคือทำให้ AI และ ESP32 ทำงานร่วมกันได้ และถ้าระบบไม่ทำงาน ต้องหาสาเหตุให้ได้โดยไม่แก้แบบสุ่ม”

ครูสาธิต

- Hand IED ON
- No Hand IED OFF
- จากนั้นสร้างสถานการณ์ผิดพลาด 1 จุด เช่น AI ตรวจพบ Hand แต่ LED ไม่ติด

คำถามกระตุ้น:

- Input ของระบบคืออะไร?
- ใครเป็นผู้ประมวลผล AI?
- ถ้า /on เปิด LED ได้ แต่ Hand แล้วไม่ติด ปัญหาน่าจะอยู่ช่วงใด?
- เราจะพิสูจน์ได้อย่างไร?

ผู้เรียนทำ Pre-test 10 ข้อผ่าน AI Hand Quest ก่อนเริ่มกิจกรรม โดยไม่แสดงคะแนนระหว่างเรียน

9.2 Explore — 15 นาที

แต่ละกลุ่มหมุนเรียนรู้ 3 Stations

AI / Browser

ตรวจสอบ Webcam, Class Hand/No Hand, Prediction, Confidence และเงื่อนไข JavaScript

หลักฐาน:

- AI ตรวจพบอะไร
- ค่า Prediction มีเสถียรภาพหรือไม่
- ถ้าไม่เสถียรควรแก้ไขข้อผิดพลาดหรือเงื่อนไขอย่างไร

Station B — ESP32 / Output

ตรวจสอบ ESP32 Web Server, Route /on และ /off, GPIO และ LED/Output

หลักฐาน:

- เปิด /on ด้วยตนเองแล้วเกิดอะไร
- /off ทำงานหรือไม่
- ถ้า route ทำงาน แสดงว่าส่วนใดของระบบ “ผ่านการทดสอบแล้ว”

Integration / Data Flow

เรียงลำดับ Webcam Browser/AI Prediction HTTP ESP32 Output และระบุ Input, Process, Output รวมถึงจุดเชื่อมต่อระหว่างซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์

ใช้ Peer Teaching ให้ผู้เชี่ยวชาญแต่ละ Station อธิบายแก่สมาชิกในกลุ่ม

9 . 3 Explain — 8 นาที

กลุ่มนำเสนอ System Flow อย่างย่อ
ครูตั้งคำถามเพื่อให้ผู้เรียนเป็นผู้สรุป เช่น

- “ถ้าถอด ESP32 ออก AI ยังจำแนกภาพได้หรือไม่ เพราะอะไร?”
- “ถ้าเปิด /on แล้ว LED ติด เราตัดสาเหตุใดออกได้บ้าง?”
- “ทำไมการทดสอบทีละส่วนจึงดีกว่าการเปลี่ยนทุกอย่างพร้อมกัน?”

ครูย้ำแก่น:

- AI = Browser-side processing ในต้นแบบนี้
- ESP32 = Web Server + Physical Control
- Debugging = ใช้หลักฐานเพื่อลดพื้นที่ของปัญหา

9 . 4 Elaborate — 1 4 นาที

แต่ละกลุ่มเล่น Challenge Card 1 ใบ เช่น

- 1 . AI พู Hand แต่ LED ไม่ติด
- 2 . Webcam เปิดไม่ได้
- 3 . Prediction สลับ Hand/No Hand บ่อย
- 4 . เปิด /on ด้วยตนเองได้ แต่ AI สั่งไม่ได้

กลุ่มต้องบันทึกอาการ สมมติฐาน หลักฐาน การทดสอบ ผลการทดสอบ วิธีแก้ และผลหลังแก้

ครูให้ Feedback หลังกลุ่มเสนอแนวทางรอบแรก แล้วกลุ่มแก้ไขคำตอบเป็น **After Feedback**

Application Design Card

ช่วงท้ายให้กลุ่มตอบ 3 ข้อ:

- 1 . ปัญหาชีวิตจริงที่ต้องการแก้คืออะไร
- 2 . Input–Process–Output ของระบบที่ประยุกต์คืออะไร
- 3 . ต้องปรับต้นแบบเดิมส่วนใด

ตัวอย่างบริบท: ลดการสัมผัสสวิตช์ในพื้นที่สาธารณะ, ระบบช่วยผู้สูงอายุ, ระบบแจ้งเตือน, ระบบควบคุมอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ

9 . 5 Evaluate — 8 นาที

- 1 . ครูสุ่มสมาชิกจากแต่ละกลุ่มให้ตอบเหตุผล/หลักฐาน

- 2 . ตรวจ System Flow และ Application Design Card
 - 3 . ผู้เรียนทำ Post-test 10 ข้อใน AI Hand Quest
 - 4 . เกณฑ์ Post-test ผ่าน 70 % 71 0 /
 - 5 . ระบบส่งผลเข้า Supabase/Teacher Dashboard อัตโนมัติ
 - 6 . ครูใช้ผลร่วมกับหลักฐานการปฏิบัติจริง ไม่ใช่คะแนน Post-test เพียงอย่างเดียว
-

10. การวัดและประเมินผล

10.1 ก่อนเรียน

Pre-test 10 ข้อ เพื่อวินิจฉัยความเข้าใจเดิม **ไม่คิดคะแนนผลสัมฤทธิ์**

10.2 ระหว่างเรียนและการปฏิบัติจริง — 90 คะแนน

- AI / Browser Station = 10
- ESP32 / Output Station = 10
- Integration & Data Flow = 20
- System Flow + Input–Process–Output = 15
- Challenge Debugging = 20
- Application to Real Life = 10
- Collaborative Learning = 5

รวม 90 คะแนน

10.3 หลังเรียน — 10 คะแนน

Post-test 10 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน

เกณฑ์ผ่าน 7 / 10

10.4 คะแนนรวม

ผลการปฏิบัติ 90 + Post-test 10 = 100 คะแนน

หมายเหตุ: การเปรียบเทียบพัฒนาการใช้ Pre-test (%) กับ Post-test (%) และพิจารณา
ร่วมกับหลักฐาน Before/After Feedback ไม่ใช่การแทนสูตรทางราชการใด ๆ

1 1 . เกณฑ์คุณภาพหลักฐาน

ผู้เรียนระดับดีขึ้นไปควร

- เชื่อมโยงระบบได้ถูกต้อง
 - ใช้หลักฐานก่อนสรุปสาเหตุ
 - ทดสอบทีละส่วน
 - อธิบายเหตุผลของวิธีแก้ได้
 - รับคำตอบหลัง Feedback ได้
 - เชื่อมโยงต้นแบบกับสถานการณ์จริงได้อย่างสมเหตุผล
-

1 2 . ตำแหน่งในหน่วยที่ 3 (2 2 ชั่วโมง)

ชั่วโมง	กระบวนการในหน่วย	ผลผลิต
1 - 2	ศึกษาตัวอย่างโครงงานและปัญหาในชีวิตจริง	Problem List
3 - 4	กำหนดปัญหาและความต้องการ	Problem Statement
5 - 6	ออกแบบ Input-Process-Output และ System Flow	Design
7 - 8	สร้างต้นแบบ AI to ESP 3 2 เบื้องต้น	Prototype v1
9	5 E: Integration + Debugging + Feedback	
1 0 - 1 1	ปรับข้อมูลฝึก AI และความเสถียร	AI Improvement
1 2 - 1 3	พัฒนา ESP32 Web Server / Output	Hardware Control
1 4 - 1 5	เชื่อมระบบและทดสอบ	Integrated Prototype
1 6 - 1 7	Challenge Debugging / ปรับปรุง	Prototype v2
1 8 - 1 9	ประยุกต์ใช้กับปัญหาจริง	Application Design
2 0	ทดสอบและสรุปผล	Test Record

ชั่วโมง	กระบวนการในหน่วย	ผลผลิต
2 1	จัดทำรายงาน	Project Report
2 2	Show Time	Presentation

1 3 . สื่อและแหล่งเรียนรู้

- Teachable Machine
- TensorFlow.js / Web Browser
- Webcam
- ESP32 DevKit
- LED หรืออุปกรณ์ Output
- เครือข่าย Wi-Fi
- AI Hand Quest
- Teacher Dashboard / Supabase สำหรับบันทึกและสรุปผลการประเมิน

Supabase เป็นเครื่องมือเก็บหลักฐาน ไม่ใช่สาระการเรียนรู้ที่ผู้เรียนต้องเรียน

1 4 . แนวทางเก็บหลักฐานสำหรับ วPA

ลำดับหลักฐานที่ควรปรากฏ:

**ก่อนเรียน → พบปัญหา → แยกย่อยระบบ → ลงมือทดสอบ → อภิปรายร่วมกัน → วินิจฉัย → F
H → ปรับปรุง → ประยุกต์ใช้ → หลังเรียน**

หลักฐานสำคัญ:

- ภาพ/วิดีโอช่วงผู้เรียนอภิปรายและทดลอง
- System Flow ก่อน/หลังอธิบาย
- Challenge Before/After Feedback
- การสุ่มถามสมาชิก
- Application Design Card
- ผล Pre/Post
- Dashboard สรุปผลจริง
- บันทึกหลังสอน

1 5 . ข้อควรระวังในการนำเสนอผล

- ไม่ระบุผลผู้เรียนจริงจนกว่าจะมีข้อมูลจริง
- แยก “เป้าหมาย” ออกจาก “ผลที่เกิดขึ้นจริง”
- ไม่อ้างว่าเกมหรือเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียวทำให้ผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น
- ใช้หลักฐานหลายแหล่งประกอบกัน
- เน้นกระบวนการแก้ปัญหาและการพัฒนาของผู้เรียน